BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho $M(x_M;y_M)$ và $N(x_N;y_N)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là

A. $I\left(\frac{x_M-x_N}{2};\frac{y_M-y_N}{2}\right)$.
B. $I\left(\frac{x_M+x_N}{2};\frac{y_M+y_N}{2}\right)$.
C. $I\left(\frac{x_M+x_N}{3};\frac{y_M+y_N}{3}\right)$.
D. $I\left(\frac{x_M+y_M}{2};\frac{x_N+y_N}{2}\right)$.

Câu 2: Cho $\vec{a}=(3;-4);\vec{b}=(-1;2)$. Tìm toạ độ vectơ $\vec{a}+\vec{b}$.

A. $(-4;6)$. **B.** $(2;-2)$. **C.** $(4;-6)$. **D.** $(-3;-8)$.

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm $A(3;-5)$, $B(1;7)$. Trung điểm I của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $I(2;-1)$. **B.** $I(-2;12)$. **C.** $I(4;2)$. **D.** $I(2;1)$.

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a}=(-5;0)$, $\vec{b}=(4;x)$. Tìm giá trị của x để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

A. 4. **B.** -1. **C.** 0. **D.** -5.

Câu 5: Cho hai vectơ $\vec{a}=(1;-4),\vec{b}=(-3;2)$. Tích vô hướng $\vec{a}.\vec{b}$ là

A. $\vec{a}.\vec{b}=5$. **B.** $\vec{a}.\vec{b}=-11$. **C.** $\vec{a}.\vec{b}=-10$. **D.** $\vec{a}.\vec{b}=14$.

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm $A(-2;-2)$ và $B(5;-4)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là

A. $G(1;-2)$. **B.** $G(3;-6)$. **C.** $G(-1;-2)$. **D.** $G(-1;2)$.

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(-1;2)$, $\vec{b}=(3;2)$. Tọa độ của vectơ $\vec{v}=-2\vec{a}+3\vec{b}$ là

A. $\vec{v}=(8;2)$. **B.** $\vec{v}=(11;8)$. **C.** $\vec{v}=(11;2)$. **D.** $\vec{v}=(2;4)$.

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tìm tọa độ điểm C biết $A(2;1),B(-3;0),G(1;1)$?

A. $C(4;2)$. **B.** $C(4;-2)$. **C.** $C(-2;0)$. **D.** $C(2;0)$.

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm $A(1;3),B(4;0),C(2;-5)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ là

A. $M(1;18)$. **B.** $M(-1;18)$. **C.** $M(-18;1)$. **D.** $M(1;-18)$.

Câu 10: Cho $A(1;2)$, $B(-2;6)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho ba điểm A,B,M thẳng hàng?

B. $M(0;3)$. **B.** $M\left(0;\frac{10}{3}\right)$. **C.** $M\left(\frac{5}{2};0\right)$. **D.** $M\left(0;\frac{5}{2}\right)$.

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(2;2), B(-1;6)$. Tìm tọa độ điểm I sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AI.

A. $I\left(-\frac{3}{2};2\right)$. **B.** $I(0;14)$. **C.** $I(-4;10)$. **D.** $I\left(\frac{1}{2};4\right)$.

Câu 12: Cho tam giác ABC có $A(-2;-2), B(-2;1), C(2;-2)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. ΔABC vuông. **B.** Chu vi tam giác ΔABC bằng $P=12$.

C. $\cos\left(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{CB}\right)=\frac{4}{5}$. **D.** $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BC}=16$.

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(1;-2); B(3;-5)$. Tìm tọa độ điểm C trên trục Ox sao cho tam giác ABC vuông tại A.

A. $(-4;0)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(2;0)$. **D.** $(4;0)$.

Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-3;2)$, $B(4;3)$. Tìm điểm M thuộc trục Ox và có hoành độ dương để tam giác MAB vuông tại M.

A. $M(7;0)$. **B.** $M(-2;0)$. **C.** $M(9;0)$. **D.** $M(3;0)$.

Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(5;3)$, $B(2;-1)$, $C(-1;5)$. Tìm tọa độ điểm H là trực tâm tam giác ABC.

A. $H(3;2)$. **B.** $H(3;-2)$. **C.** $H\left(2;\frac{7}{3}\right)$. **D.** $H\left(-2;-\frac{7}{3}\right)$.

Câu 16: Cho $A(0;3), B(4;2)$. Điểm D thỏa $\overrightarrow{OD}+2\overrightarrow{DA}-2\overrightarrow{DB}=\vec{0}$, tọa độ D là:

A. $(-3;3)$. **B.** $(8;-2)$. **C.** $(-8;2)$. **D.** $\left(2;\frac{5}{2}\right)$.

Câu 17: Cho $A(1;2), B(-2;6)$. Điểm M trên trục Oy sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng thì tọa độ điểm M là:

A. $\left(0;\frac{10}{3}\right)$. **B.** $\left(0;-\frac{10}{3}\right)$. **C.** $\left(\frac{10}{3};0\right)$. **D.** $\left(-\frac{10}{3};0\right)$.

Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy, cho $B(5;-4), C(3;7)$. Tọa độ của điểm E đối xứng với C qua B là

A. $E(1;18)$. **B.** $E(7;15)$. **C.** $E(7;-1)$. **D.** $E(7;-15)$.

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm $A(-3;3), B(1;4), C(2;-5)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{CM}$ là:

A. $M\left(\frac{1}{6};\frac{5}{6}\right)$. **B.** $M\left(-\frac{1}{6};-\frac{5}{6}\right)$. **C.** $M\left(\frac{1}{6};-\frac{5}{6}\right)$. **D.** $M\left(\frac{5}{6};-\frac{1}{6}\right)$.

Câu 20: Cho $\vec{a}=\left(2016\sqrt{2015};0\right)$, $\vec{b}=(4;x)$. Hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ cùng phương nếu

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

A. $x=504$. **B.** $x=0$. **C.** $x=-504$. **D.** $x=2017$.

Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a}=(m-2;2n+1), \vec{b}=(3;-2)$. Nếu $\vec{a}=\vec{b}$ thì

A. $m=5, n=-3$. **B.** $m=5, n=-\frac{3}{2}$. **C.** $m=5, n=-2$. **D.** $m=5, n=2$.

Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho $A(2;-1)$. Điểm B là điểm đối xứng của A qua trục hoành. Tọa độ điểm B là:

A. $B((2;1)$. **B.** $B(-2;-1)$. **C.** $B((1;2)$. **D.** $B(1;-2)$.

Câu 23: Cho tam giác ABC với $A(3;-1), B(-4;2), C(4;3)$. Tìm D để $ABDC$ là hình bình hành?

A. $D(3;6)$. **B.** $D(-3;6)$. **C.** $D(3;-6)$. **D.** $D(-3;-6)$.

Câu 24: Cho $K(1;-3)$. Điểm $A\in Ox, B\in Oy$ sao cho A là trung điểm KB. Tọa độ $\overrightarrow{OB}-2\overrightarrow{OA}$ là:

A. $(-1;3)$. **B.** $\left(\frac{1}{3};0\right)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(1;-3)$.

Câu 25: Cho $M(2;0), N(2;2), P(-1;3)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của ΔABC. Tọa độ B là:

A. $(1;1)$. **B.** $(-1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;-1)$.

Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm $A(1;-2)$, $B(0;3)$, $C(-3;4)$, $D(-1;8)$. Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho thẳng hàng?

A. A, B, C. **B.** B, C, D. **C.** A, B, D. **D.** A, C, D.

Câu 27: Tam giác ABC có $C(-2;-4)$, trọng tâm $G(0;4)$, trung điểm cạnh BC là $M(2;0)$. Tọa độ A và B là:

A. $A(4;12), B(4;6)$. **B.** $A(-4;-12), B(6;4)$.

C. $A(-4;12), B(6;4)$. **D.** $A(4;-12), B(-6;4)$.

Câu 28: Sự chuyển động của một ca nô được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Ca nô khởi hành từ vị trí $A(2;3)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(2;1)$. Xác định vị trí Ca nô (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 2 giờ.

A. $(4;6)$. **B.** $(4;2)$. **C.** $(5;6)$. **D.** $(6;5)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ΔABC với $A(4\sqrt{3};-1), B(0;3), C(8\sqrt{3};3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $AC=8$

b) Tam giác ABC cân tại B

c) $S_{\Delta ABC}=16\sqrt{3}$